

Actividad 6: Implementación IPSec VPN

CNOV SEGURIDAD INFORMATICA

Profesor: Servando López Contreras

Carrera: ITI

Alumno:

Enrique Alvarez Aquino – 177071

introducción:

En esta práctica se establece un túnel seguro entre dos redes privadas ubicadas en distintas ubicaciones físicas.

Para lograrlo se implementa el protocolo IPSec, el cual permite cifrar la comunicación entre routers a través de Internet, garantizando confidencialidad, integridad y autenticación de los datos.

El procedimiento incluye:

Configuración base de los routers

Definición del tráfico interesante mediante ACL

Negociación de seguridad (Fase 1 y Fase 2)

Creación y aplicación del mapa criptográfico

1. Escenario de red

La topología está compuesta por tres routers: un ISP intermediario y dos routers que representan dos redes locales diferentes.

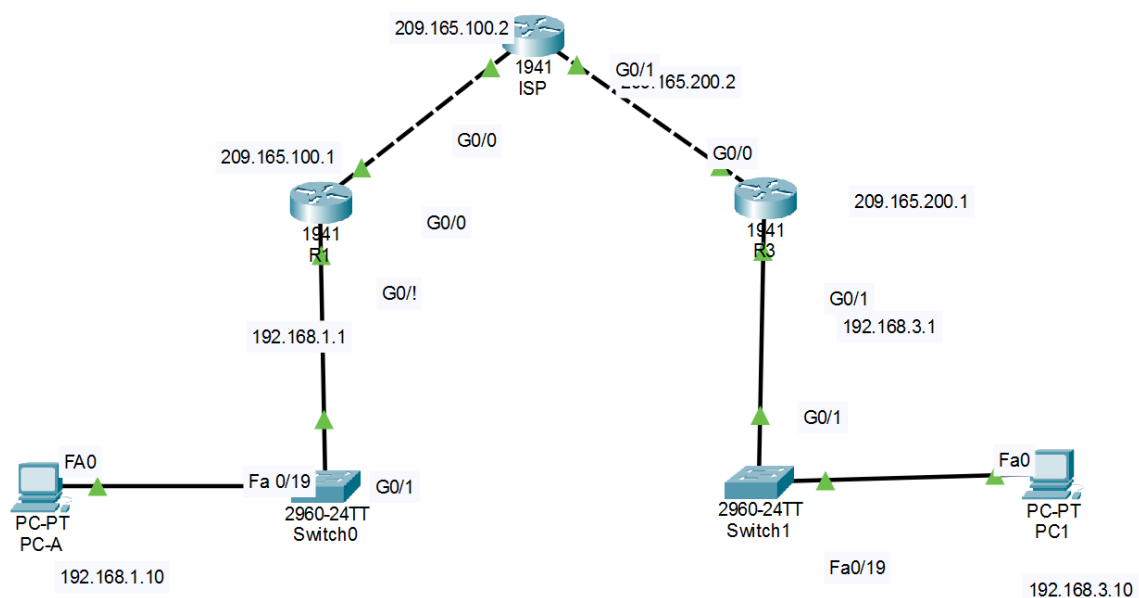
Dispositivos utilizados

3 Routers Cisco 1941 (ISP, R1, R2)

2 Switches 2960

2 computadoras finales

Cada router conecta una red LAN distinta y la comunicación entre ambas viajará protegida mediante el túnel VPN.



1. Configuración básica

Router ISP

Se habilitan interfaces y ruta por defecto:

```
enable
configure terminal
hostname ISP
interface g0/0
ip address 209.165.100.2 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/1
ip address 209.165.200.2 255.255.255.0
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2
```

Router R1

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface g0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/0
ip address 209.165.100.1 255.255.255.0
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2
```

Router R2

```
enable
configure terminal
hostname R2
interface g0/1
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/0
ip address 209.165.200.1 255.255.255.0
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2
```

2. Activación de características de seguridad

Para poder utilizar IPSec se debe habilitar el paquete de seguridad en cada router:

```
license boot module c1900 technology-package securityk9
end
write memory
reload

R2#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#reload
Proceed with reload? [confirm]
System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

3. Definición del tráfico permitido (ACL)

Se especifica qué tráfico será protegido por la VPN.

```
En R1
access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
En R2
access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
R1>en
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0
R1(config)#
```

4. Fase 1 – IKE (ISAKMP)

Se establece el canal seguro inicial donde se negocian los parámetros de seguridad.

```
R1
crypto isakmp policy 15
encryption aes
hash sha
authentication pre-share
group 5
lifetime 86400
exit
crypto isakmp key cisco123 address 209.165.200.1
```

```
R2
crypto isakmp policy 15
encryption aes
hash sha
```

authentication pre-share
group 5
lifetime 86400
exit
crypto isakmp key cisco123 address 209.165.100.1

5. Fase 2 – IPSec

Aquí se define cómo se cifrarán los datos.

```
R2(config)#crypto isakmp policy 10
R2(config-isakmp)#encryption aes 256
R2(config-isakmp)#authentication pre-share
R2(config-isakmp)#group 5
R2(config-isakmp)#exit
R2(config)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1
```

R1

crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

R2

crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

```
R2(config)#crypto ipsec transform-set R2->R1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

```
R1(config)#crypto ipsec transform-set R1->R2 esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

6. Creación del mapa criptográfico

Asocia peers, ACL y métodos de cifrado.

R1

crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
set peer 209.165.200.1
set transform-set VPN-SET
set pfs group5
match address 110

```
R1(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until :
        and a valid access list have been configured.
R1(config-crypto-map)#set peer 209.165.200.1
```

R2

crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
set peer 209.165.100.1
set transform-set VPN-SET
set pfs group5
match address 110

```
R2(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until
and a valid access list have been configured
R2(config-crypto-map)#set peer 209.165.100.1
R2(config-crypto-map)#set pfs group5
R2(config-crypto-map)#set security-association life
R2(config-crypto-map)#set transform-set R2->R1
R2(config-crypto-map)#match address 100
```

7. Aplicación del mapa en la interfaz WAN

R1

```
interface g0/0
crypto map VPN-MAP
```

R2

```
interface g0/0
crypto map VPN-MAP
```

Verificación

Para comprobar que el túnel está activo:

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
ping 192.168.3.10
```

Si la VPN funciona correctamente, el ping entre redes privadas debe responder.

```
R2(config-crypto-map)#exit
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#crypto map IPSEC-MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
```